문제 2. 우리은하의 블랙홀

천문학자들은 몇 가지 관측 사실에 놀랐다:
1) 우리은하 중심에서 오는 빛의 세기가 우리은하 주변의 별들에서 오는 빛의 세기보다 작다;
2) 우리은하 중심 가까이 있는 별들은 은하 중심에서 멀리 떨어진 별들보다 겉보기 위치가 더 빨리 바뀐다.
이 관측 사실들을 설명하려고 과학자들은 우리은하 중심에 블랙홀이 있다고 인정한다.
우리은하 중심에 가상의 블랙홀(궁수자리 A*)이 있다. 별 S*가 블랙홀 A*의 둘레를 돈다.

표 1에는 관측의 여러 순간에 별 S*의 날짜와 각위치 좌표 (α;β)가 실려 있다. 이 좌표는 궁수자리 A*에 중심을 둔 좌표계 (U,W)에서 별 S*의 투영의 각거리를 나타낸다(그림 1 참조).
각거리 ϕ = 1 arcsec은 하늘 평면에서 선형 거리 d = 41 광일에 해당하므로, 축척은

따라서 축척은 $_0 = \frac{d}{\varphi} = 41 \frac{\text{light day}}{\text{arcsec}}$.

	날짜 (년)	α(arcsec)	β(arcsec)
1	1995.222	0.117	- 0.166
2	1997.526	0.097	- 0.189
3	1998.326	0.087	- 0.192
4	1999.041	0.077	- 0.193
5	2000.414	0.052	- 0.183
6	2001.169	0.036	- 0.167
7	2002.831	- 0.000	- 0.120
8	2003.584	- 0.016	- 0.083
9	2004.165	- 0.026	- 0.041
10	2004.585	- 0.017	0.008
11	2004.655	- 0.004	0.014
12	2004.734	0.008	0.017
13	2004.839	0.021	0.012
14	2004.936	0.037	0.009
15	2005.503	0.072	- 0.024
16	2006.041	0.088	- 0.050
17	2007.060	0.108	- 0.091

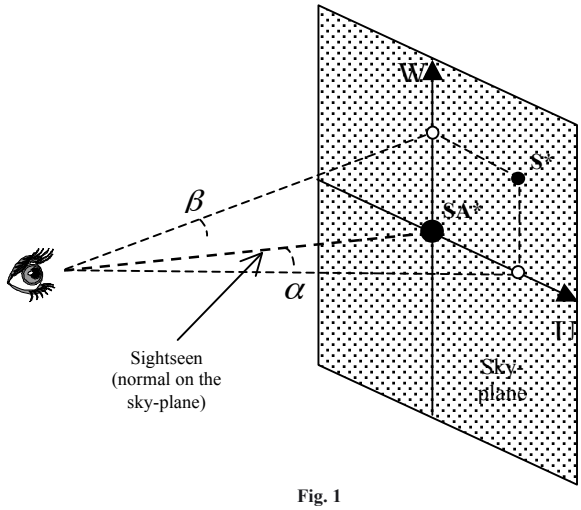


Fig. 1

주어진 정보를 써서 다음 과제를 하라:

a) 별 S*의 궤적을 평면 P(그림 2 참조)에 투영하여 그려라. 이 평면은 관측자 가까이 있다. 이 평면에서 ϕ = 1 arcsec은 선형 거리 d0 = 1200 mm에 해당하므로 축척은 S = d0/ϕ = 1200 mm/arcsec이다. 정확하게 그리려면 모눈종이, 먹지, 투명 종이를 써야 한다.

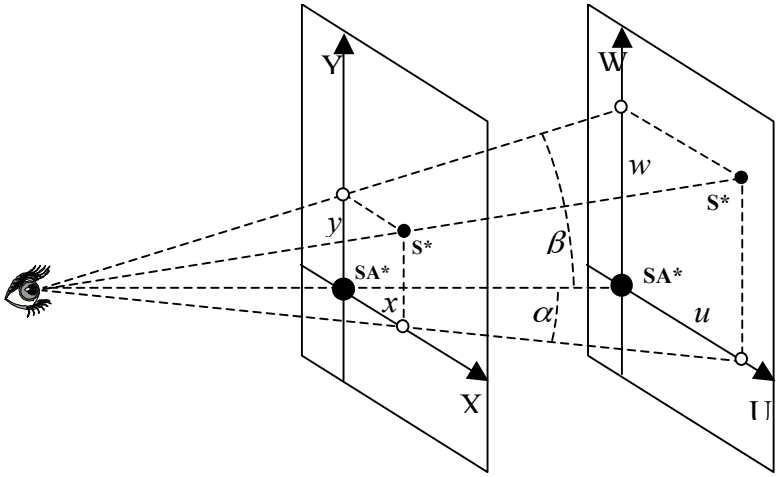


Fig. 2

b) 그림을 써서 시선 방향이 궤도면에 수직임을 증명하라

c) 그림을 써서 블랙홀 궁수자리 A* 둘레를 도는 별 S*의 실제 궤도의 다음 요소를 구하라:

I. a – 긴반지름(광일 단위); b – 짧은반지름(광일 단위); e – 이심률;

II. rmin – S*와 SA* 사이의 가장 짧은 거리(광일 단위); rmax – S*와 SA* 사이의 가장 긴 거리(광일 단위);

III. 관측자에서 S*까지의 거리;

IV. 궁수자리 A* 둘레를 도는 별 S*의 공전 주기(가장 많은 측정값들의 산술 평균을 바른 결과로 인정한다);
V.「궁수자리 A* - 별 S*」계의 전체 질량.
정확한 채점을 위해 중간 자료와 최종 자료를 표로 내기를 권한다.

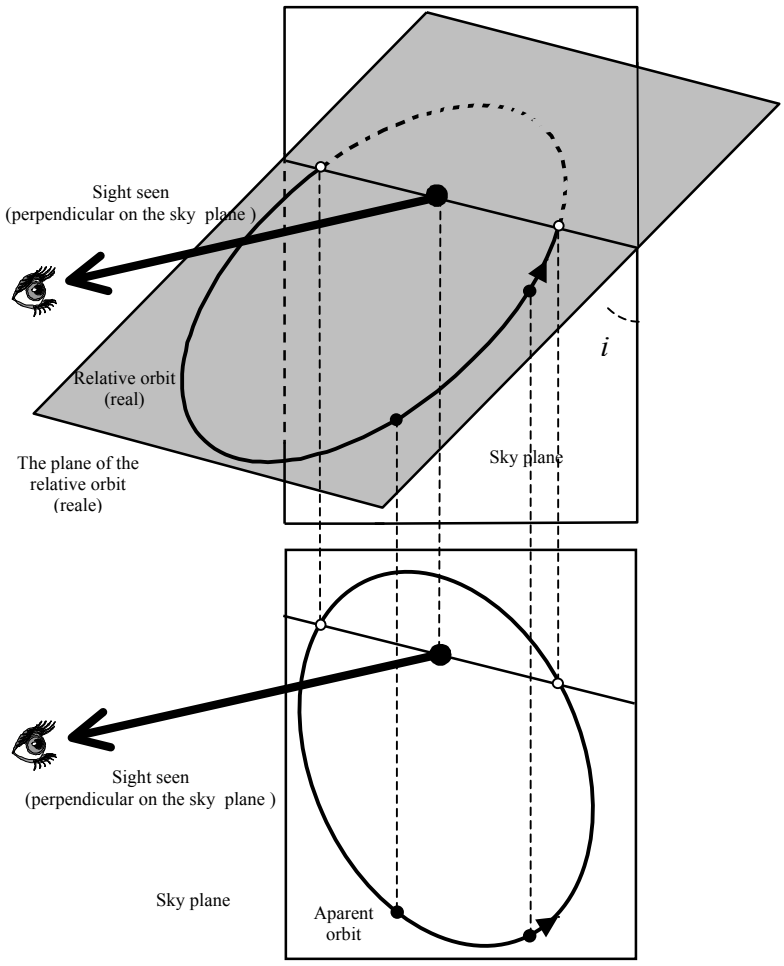
$$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{Nm^2kg^{-2}}$$

문제 2. 채점 기준: 우리은하의 블랙홀

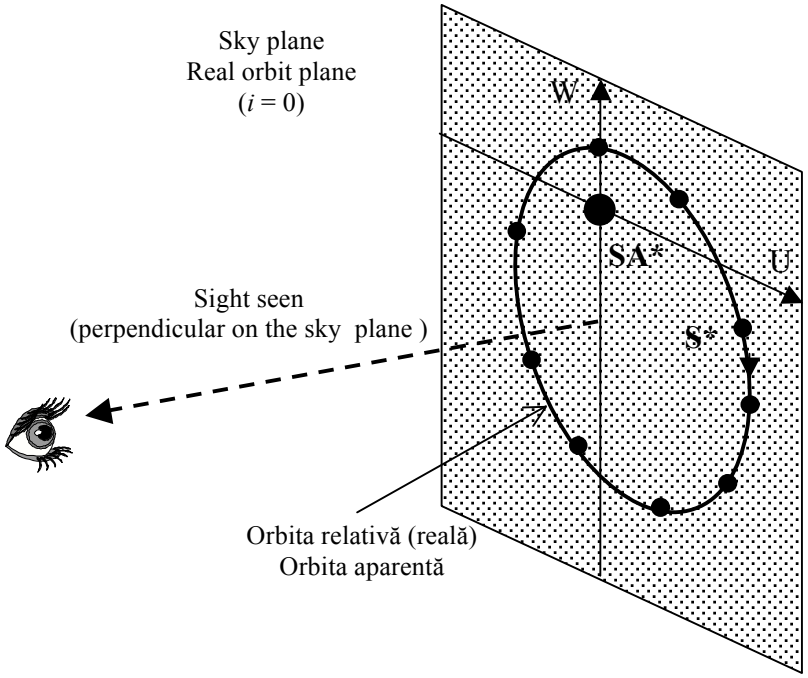
- a) 15점
- b) 10점
- c) 25점
    - o I 5점
    - o II 5점
    - o III 5점
    - o IV 5점
    - o V 5점

자세한 풀이

보통 겉보기 궤도면(하늘 평면)은 두 평면 사이의 각($i \neq 0$) 때문에 상대 궤도면과 다르다.



이 문제에서는 하늘 평면과 상대 궤도면이 같다(i = 0). 그림을 보라.



궁수자리 A*를 원점으로 하는 좌표축 (U, W)에서, 하늘 평면에 투영한 별 S*의 선형 위치 좌표 (u w)를 광일 단위로 표 1에 실었다(각거리 ϕ = 1 arcsec은 하늘 평면에서 선형 거리 d = 41 광일에 해당한다).

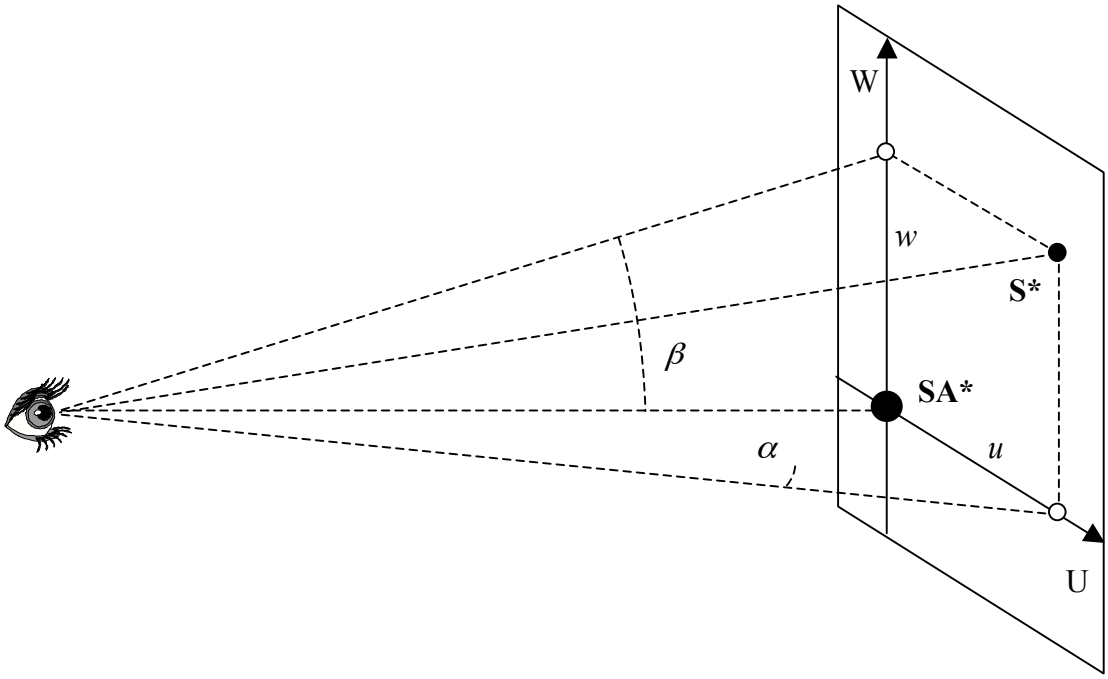


표 1 광일 단위의 좌표

	날짜 (년)	α(arcsec)	u(ld)	β(arcsec)	w(ld)
1	1995.222	0.117	4.797	- 0.166	-6.806
2	1997.526	0.097	3.977	- 0.189	-7.749
3	1998.326	0.087	3.567	- 0.192	-7.872
4	1999.041	0.077	3.157	- 0.193	-7.913
5	2000.414	0.052	2.132	- 0.183	-7.503
6	2001.169	0.036	1.476	- 0.167	-6.847
7	2002.831	- 0.000	0.000	- 0.120	-4,920
8	2003.584	- 0.016	-0.656	- 0.083	-3.403
9	2004.165	- 0.026	-1.066	- 0.041	-1.681
10	2004.585	- 0.017	-0.697	0.008	0.328
11	2004.655	- 0.004	-0.164	0.014	0.574
12	2004.734	0.008	0.328	0.017	0.697
13	2004.839	0.021	0.861	0.012	0.492
14	2004.936	0.037	1.517	0.009	0.369
15	2005.503	0.072	2.952	- 0.024	-0.984
16	2006.041	0.088	3.608	- 0.050	-2.050
17	2007.060	0.108	4.428	- 0.091	-3.731

하늘 평면과 나란한 평면에 별 S*의 상대 궤도 영상을 나타내려고 축척 S = 1200 mm/arcsec을 쓰고, 변환에는 x = αS, y = βS를 쓴다(그림 3 참조). 궁수자리 A*의 영상인 좌표축 원점에 대한 별 S* 영상의 이 좌표들은 아래 표 3에 실려 있다

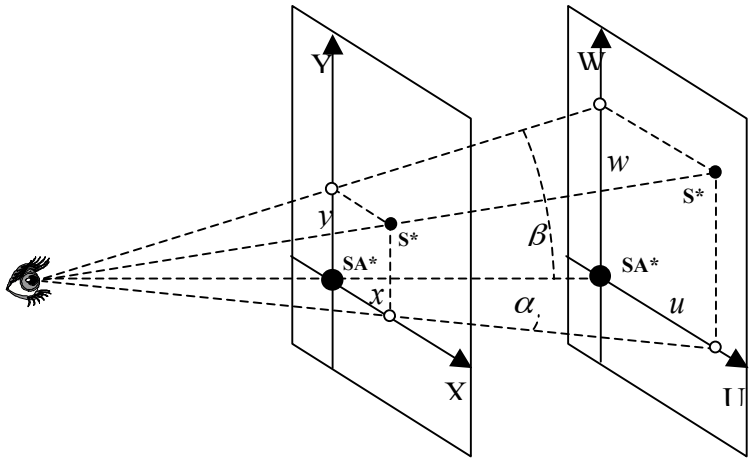


표 2 축척을 맞춘 평면에서의 좌표

	날짜 (년) α(arcsec) x (mm) β(arcsec) y (mm)				
1	1995.222	0.117	140.4	- 0.166	-199.2
2	1997.526	0.097	116.4	- 0.189	-226.8
3	1998.326	0.087	104.4	- 0.192	-230.4
4	1999.041	0.077	92.4	- 0.193	-231.6
5	2000.414	0.052	62.4	- 0.183	-219.6
6	2001.169	0.036	43.2	- 0.167	-200.4
7	2002.831	- 0.000	0.0	- 0.120	-144.0
8	2003.584	- 0.016	-20.0	- 0.083	-100.0
9	2004.165	- 0.026	-32.0	- 0.041	-50.0
10	2004.585	- 0.017	-20.4	0.008	9.6
11	2004.655	- 0.004	-4.8	0.014	16.8
12	2004.734	0.008	9.6	0.017	20.4
13	2004.839	0.021	25.2	0.012	14.4
14	2004.936	0.037	44.4	0.009	10.8
15	2005.503	0.072	86.4	- 0.024	-28.8
16	2006.041	0.088	106.0	- 0.050	-60.0
17	2007.060	0.108	130.0	- 0.091	-110.0

다음 그림들은 표 2의 값을 그린 것과, 구하려는 자료를 얻기 위해 해야 하는 측정을 보여 준다.
수치 처리

a) 종이 위의 좌표계 (X, Y)에서 잰 값으로부터:

$$a_{maesured} \approx 135\,\text{mm}; b_{mesured} \approx 66\,\text{mm}; d_{\min} = 17\text{mm},$$

수치 축척에 해당하는 값:

$$a_{mesured} = \varphi_a \cdot S; b_{mesured} = \varphi_{b_{,,}} \cdot S; d_{\min\, mes} = \varphi_{\min} \cdot S,$$

$$\varphi_a = 0.1125\,\text{arcsec};$$

$$\varphi_b = 0.055\,\text{arcsec};$$

$$\varphi_{d\min} = 0{,}01416\,\text{arcsec};$$

$$1\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 41\,\text{light day};$$

$$\varphi_a = 0.1125\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots a;$$

$$\varphi_b = 0.055\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots b;$$

$$\varphi_{d\min} = 0{,}014666\,\text{arcsec} \ldots\ldots\ldots\ldots r_{\min};$$

$$a = \frac{0.1125\,\text{arcsec} \cdot 41\,\text{light days}}{1\,\text{arcsec}};\ a = 4.6125\,\text{light days},$$

$$b = \frac{0.055\,\text{arcsec} \cdot 41\,\text{light days}}{1\,\text{arcsec}};\ b = 2.255\ \text{light days},$$

$$r_{\min} = \frac{0{,}0146\,\text{arcsec} \cdot 41\,\text{light days}}{1\,\text{arcsec}} = 0{,}5986\ \text{light days};$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \approx 4{,}0236\,\text{light days};$$

$$r_{\min} = a - c = 0{,}5889\,\text{light days};\ r_{\max} = a + c = 8{,}6361\,\text{light days};$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \approx 0.87,$$

b) $S_{\text{elipsa}} = 28560\,\text{mm}^2$; See Anex

$$T \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots S_{\text{elipsa}};$$

$$\Delta t \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \Delta S;$$

$$T = \frac{S_{\text{elipsa}}}{\Delta S} \cdot \Delta t;$$

변위 1 → 2

$$\Delta S_{12} = \frac{252\,\text{mm x } 34\,\text{mm}}{2} + 86\,\text{mm}^2 \approx 4370\,\text{mm}^2;$$

$$t_1 = 1995.222\,\text{years}; t_2 = 1997.526\,\text{years};$$

$$\Delta t_{12} = t_2 - t_1 = 2.304\,\text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$2.304\,\text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 4370\,\text{mm}^2;$$

$$T = 15.057\,\text{years};$$

변위 2 → 3

$$\Delta S_{23} = \frac{252\,\text{mm x } 12\,\text{mm}}{2} + 20\,\text{mm}^2 \approx 1532\,\text{mm}^2;$$

$$t_2 = 1997.526\,\text{years}; t_3 = 1998.326\,\text{years};$$

$$\Delta t_{23} = t_3 - t_2 = 0.800\,\text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.800\,\text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1532\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.913\,\text{years};$$

변위 3 → 4

$$\Delta S_{34} = \frac{250\,\text{mm x } 11\,\text{mm}}{2} + 26\,\text{mm}^2 \approx 1400\,\text{mm}^2;$$

$$t_3 = 1998.326\,\text{years}; t_4 = 1999.041\,\text{years};$$

$$\Delta t_{34} = t_4 - t_3 = 0.715\,\text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.715\,\text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1400\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.586 \text{ years};$$

변위 4 → 5

$$\Delta S_{45} = \frac{244 \text{ mm x } 22 \text{ mm}}{2} + 30 \text{ mm}^2 = 2714 \text{ mm}^2;$$

$$t_4 = 1999.041 \text{ years}; t_5 = 2000.414 \text{ years};$$

$$\Delta t_{45} = t_5 - t_4 = 1.373 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$1.373 \text{ years ..... } 2714 \text{ mm}^2;$$

$$T = 14.448 \text{ years};$$

변위 5 → 6

$$\Delta S_{56} = \frac{220 \text{ mm x } 13 \text{ mm}}{2} + 5 \text{ mm}^2 = 1435 \text{ mm}^2;$$

$$t_5 = 2000.414 \text{ years}; t_6 = 2001.169 \text{ years};$$

$$\Delta t_{56} = 0.755 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$0.755 \text{ years ..... } 1435 \text{ mm}^2;$$

$$T = 15.026 \text{ years};$$

변위 6 → 7

$$\Delta S_{67} \approx \frac{203 \text{ mm x } 30 \text{ mm}}{2} + 120 \text{ mm}^2 \approx 3165 \text{ mm}^2;$$

$$t_6 = 2001.169 \text{ years}; \ t_7 = 2002.831 \text{ years};$$

$$\Delta t_{67} = 1.662 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$1.662 \text{ years ..... } 3165 \text{ mm}^2;$$

$$T = 14.997 \text{ years};$$

변위 7 → 8

$$\Delta S_{78} \approx \frac{143 \text{ mm x } 20 \text{ mm}}{2} + 5 \text{ mm}^2 \approx 1435 \text{ mm}^2;$$

$$t_7 = 2002.831 \text{ years}; t_8 = 2003.584 \text{ years};$$

$$\Delta t_{78} = 0.753 \text{ years};$$

$$T \text{ ..... } 28560 \text{ mm}^2;$$

$$0.753 \text{ years ..... } 1435 \text{ mm}^2;$$

$$T = 14.986 \text{ years};$$

변위 8 → 9

$$\Delta S_{89} \approx \frac{100 \text{ mm x } 22 \text{ mm}}{2} + 7 \text{ mm}^2 \approx 1107 \text{ mm}^2;$$

$$t_8 = 2003.584 \text{ years}; t_9 = 2004.165 \text{ years};$$

$$\Delta t_{89} = 0.581 \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0.581\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1107\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.989\ \text{years};$$

변위 9 → 10

$$\Delta S_{9;10} \approx \frac{60\ \text{mm x}\ 20\ \text{mm}}{2} + 200\ \text{mm}^2 \approx 800\ \text{mm}^2;$$

$$t_9 = 2004.165\ \text{years}; t_{10} = 2004.585\ \text{years};$$

$$\Delta t_{9,10} \approx 0.420\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0.420\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 800\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.994\ \text{years};$$

변위 10 → 11

$$\Delta S_{10;11} \approx \frac{20\ \text{mm x}\ 13\ \text{mm}}{2} + 5\ \text{mm}^2 \approx 135\ \text{mm}^2;$$

$$t_{10} = 2004.585\ \text{years}; t_{11} = 2004.655\ \text{years};$$

$$\Delta t_{10;11} \approx 0.070\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0{,}070\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 135\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.808\ \text{years};$$

변위 11 → 12

$$\Delta S_{11;12} = \frac{22\ \text{mm x}\ 13\ \text{mm}}{2} + 4\ \text{mm}^2 = 147\ \text{mm}^2;$$

$$t_{11} = 2004.655\ \text{years}; t_{12} = 2004.734\ \text{years};$$

$$\Delta t_{11;12} \approx 0.077\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0{,}077\ \text{years}; \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 147\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.960\ \text{years};$$

변위 12 → 13

$$\Delta S_{12;13} = \frac{30\ \text{mm x}\ 13\ \text{mm}}{2} + 4\ \text{mm}^2 = 200\ \text{mm}^2;$$

$$t_{12} = 2004.734\ \text{years}; t_{13} = 2004.839\ \text{years};$$

$$\Delta t_{12;13} \approx 0.105\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\ \text{mm}^2;$$

$$0{,}105\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 200\ \text{mm}^2;$$

$$T = 14.994\ \text{years};$$

변위 13 → 14

$$\Delta S_{13;14} = \frac{41\,\text{mm x } 9\,\text{mm}}{2} \approx 185\,\text{mm}^2;$$

$$t_{13} = 2004.839\ \text{years};\ t_{14} = 2004.936\ \text{years};$$

$$\Delta t_{13;14} \approx 0.097\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.097\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 185\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.974\ \text{years};$$

변위 14 → 15

$$\Delta S_{14;15} = \frac{90\,\text{mm x } 22\,\text{mm}}{2} + 90\,\text{mm}^2 = 1080\,\text{mm}^2;$$

$$t_{14} = 2004.936\ \text{years};\ t_{15} = 2005.503\ \text{years};$$

$$\Delta t_{14;15} \approx 0.567\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0.567\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1080\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.994\ \text{years};$$

변위 15 → 16

$$\Delta S_{15;16} = \frac{1}{2} \cdot 120\,\text{mm x } 17\,\text{mm} + 5\,\text{mm}^2 = 1025\,\text{mm}^2;$$

$$t_{15} = 2005.503\ \text{years};\ t_{16} = 2006.041\ \text{years};$$

$$\Delta t_{15;16} \approx 0.538\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$0{,}538\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1025\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.990\ \text{years};$$

변위 16 → 17

$$\Delta S_{16;17} = \frac{168\,\text{mm x } 23\,\text{mm}}{2} + 10\,\text{mm}^2 = 1942\,\text{mm}^2;$$

$$t_{16} = 2006.041\ \text{years};\ t_{17} = 2007.060\ \text{years};$$

$$\Delta t_{16;17} = 1.019\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$1.019\ \text{years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 1942\,\text{mm}^2;$$

$$T = 14.985\ \text{years};$$

변위 17 → 1

$$\Delta S_{17;1} = \frac{240\,\text{mm x } 43\,\text{m}}{2} + 300\,\text{mm}^2 = 5460\,\text{mm}^2;$$

$$t_{17} = 2007.060\ \text{years};$$

$$\Delta t_{17;1} = 2{,}867\ \text{years};$$

$$T \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ 28560\,\text{mm}^2;$$

$$2{,}867 \text{ years} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 5460\,\text{mm}^2;$$
$$T = 14.996 \text{ years};$$
$$\overline{T} = 14.923 \text{ years};$$
$$T \approx 15 \text{ years}.$$

c) 케플러 제3법칙을 써서:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{K(M_{SA^*} + M_{S^*})} \cdot a^3;$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} = \frac{4\pi^2 a^3}{KT^2};$$
$$a = 4.6125 \text{ light days};\ T \approx 15 \text{ years};\ K = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \text{Nm}^2\text{kg}^{-2};$$
$$1\,\text{ld} \approx 2{,}6 \cdot 10^{13}\ \text{m};\ 1 \text{ years} \approx 3{,}1 \cdot 10^7\ \text{s};\ 4\pi^2 \approx 40;$$
$$(2{,}6)^3 \approx 17{,}6;\ (4{,}6125)^3 \approx 10^2;$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} = \frac{40 \cdot 10^2 \cdot 17{,}6 \cdot 10^{39}}{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 225 \cdot 10^{15}}\ \text{kg};$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} \approx 4{,}6 \cdot 10^{36}\ \text{kg};$$
$$M_{Sun} \approx 1{,}8 \cdot 10^{30}\ \text{kg};$$
$$M_{SA^*} + M_{S^*} \approx 2{,}5 \cdot 10^6 \cdot M_{Sun};$$
$$M_{S^*} << M_{SA^*};$$
$$M_{SA^*} \approx 2{,}5 \cdot 10^6 \cdot M_{Sun},$$